

Logica de Programação

Fundamentos: Variáveis e Tipos de Dados

Uma variável é um espaço nomeado na memória para guardar um valor.

```
// DelphiScript – declaração de variáveis  
var nome      : string;    // texto livre  
var idade     : integer;   // número inteiro (-2.1bi a +2.1bi)  
var preco     : double;    // número real (Float/Double)  
var ativo     : boolean;   // verdadeiro ou falso  
var dataVenda : TDateTime; // data e hora
```

Tipo	Declaração	Exemplo de valor
Literal (texto)	String	'Olá Mundo'
Inteiro	Integer	42
Real	Float / Double	3.14
Objeto	OleVariant	Referência a planilha, query...
Data/Hora	TDateTime	EncodeDate(2024,01,15)

Operadores e Expressões

Operadores Aritméticos

- + Adição
- - Subtração
- * Multiplicação
- / Divisão
- mod Resto da divisão

Operadores Relacionais

- = Igual a
- <> Diferente de
- < Menor que
- > Maior que
- <= Menor ou igual
- >= Maior ou igual

Operadores Lógicos

- AND E lógico
- OR OU lógico
- NOT Negação

Exemplo completo

```
var total: double;  
total := (preco * quantidade) - desconto;  
if (total > 0) AND (NOT cancelado) then ...
```

Arquitetura do Projeto no TestComplete

Estrutura de Pastas Recomendada

Organize o projeto para facilitar manutenção e reuso de código:

```
SuiteLogistica/  
├── AutomacaoFolder/                                ← Um projeto por aplicação  
│   ├── Script/  
│   │   ├── Lib/  
│   │   │   ├── Database.sd      ← Funções de banco  
│   │   │   ├── Pages.sd        ← Funções de tela  
│   │   │   └── TestUtils.sd     ← Utilitários gerais  
│   │   └── Cenarios/  
│   │       ├── CT_01.sd  
│   │       └── CT_02.sd  
│   └── DDT/  
│       └── planilhaExemplo.xlsx ← Dados de teste
```

Regra de ouro: uma Suite por SQUAD → um Projeto por Rotina → uma aba por cenário de dados.

Maapeamento: Modo Flat vs Modo Tree

O TestComplete pode representar o mesmo componente de duas formas. Escolha UMA e mantenha para todo o projeto.

Modo Tree (hierárquico)

```
procedure comModoTree();  
begin  
    Sys.Process('Prox1122')  
        .VCLObject('frmProxa_1122')  
        .VCLObject('WallpaperLogin')  
        .VCLObject('Panel1')  
        .VCLObject('btn14')  
        .Click;  
end;
```

Modo Flat (recomendado ✓)

```
procedure comModoFlat();  
begin  
    Sys.Process('Prox1122')  
        .VCLObject('frmPrincipal_1122')  
        .VCLObject('btn14')  
        .Click;  
end;
```

- Flat é mais simples, menos suscetível a quebras.
- Os dois modos NÃO são compatíveis — defina no início do projeto.
- Mudar depois exige reescrever TODO o mapeamento.